Визуализация глаза 0.7: реализация этапов 1–3

Дата создания: 2026-11-11

Исполнено поручение «делай»: плавный вывод фона, проверка углового поля, звёзды по потоку с нормированным оптическим ядром. Картинки — результат численного запуска. Это не фотография и не откалиброванная имитация индивидуального восприятия. Цвет и камера этим этапом не добавлены.

1. Конкретный результат



Результат 0.7, поле Петербурга

Условие	Значение
Наблюдатель	60,3000° N; 30,3150° E; AGL 2 м; MSL из DSM ≈61,44 м
Дата	2026-11-11 21:00:00 UTC, геометрические направления без рефракции
Поле	Юг: азимут 180°, высота центра 75°, горизонтальный угол 60°
Источники	Прежний NASA VNP46A4.002, годовой композит 2025, прежняя QA-маска
Атмосфера	Ясная сценарная: AOD550=0,1; SSA=0,9; g=0,8
Спектр/поверхность	Прежний LED-B3; без снега; прямой/отражённый свет разделены

Условие	Значение
Небо	Солнце около −46,61°; Луна около −47,93°; airglow-слой 90 км, доля 0,6
Глаз	F=2; полная местная адаптация; S/P неизвестного природного остатка=1,408
Оптика иллюстрации	Среднее ядро Watson, номинальный зрачок 6 мм; не личное измерение
Экранный профиль	White100 / black0,05 / adaptation20 кд/м²; world S-adaptation0,002 кд/м²

В поле **225/537** каталожных звёзд выше порога, раньше **220/537**. У **45/537** нет достаточной спектральной информации; поток им не придуман. Вся модельная область: 872 выше / 1909 ниже / 1051 недоступна, всего 3832 каталожных записи после маски рельефа. Это не подсчёт всех звёзд реального неба.

Коэффициент городских источников C и таблица потоков **всех 3832 звёзд точно совпадают с 0.6 в численной JSON-таблице**. Пять объектов пересекли порог из-за более точного фона в их направлениях. Имена/q: classification-changes.json.

2. Что изменилось и почему

Проблема 0.6	Реализация 0.7	Проверяемая граница
Фон после округления имел только 3 кода	Float32, один sRGB, 16-bit и ограниченный финальный dithering	Физический фон не размывается и не зашумляется
Редкая азимутальная сетка, скачки производных	Локальные настоящие лучи в гномонической плоскости; положительный PCHIP	Форма проверена в одном выбранном поле, не глобально
Амплитуда звёзд задавалась asinh(q−1), ядро не сохраняло поток	E_s + нормированная оптическая смесь, интеграл по пикселям	Оптика средняя, надпороговое восприятие не калибровано
Qt уменьшал готовый кодированный PNG	Отдельные расчёты 900/390 px до tone mapping; Qt показывает 900 px 1:1	Проверены Linux/Qt5, DPR1; Qt6/HiDPI пока нет

Воспроизводимый dithering — только способ округления кодов, **не шум атмосферы**. Средний профиль плавного света сохраняется; отдельных 256 уровней 8-bit файла достаточно для такого представления без широких полос. 16-bit файл — тонально перенесённое изображение; абсолютные физические величины находятся в NPZ, а не выводятся из его PNG-кодов.

3. Теория → задача → решение

3.1 Пространственное поле

Направление — единичный вектор d. В зените азимут не уникален, поэтому интерполировать его как прямоугольную карту без проверки недостаточно. Для ортонормированных осей взгляда f,r,u:

```
x=(d·r)/(d·f); y=(d·u)/(d·f)
d=(f+x r+y u)/sqrt(1+x²+y²)
```

Сетка 3×3 строится по нормированным x,y выбранного поля. Отдельные прямые расчёты в центрах ячеек проверяют её; при ошибке >1% сетка увеличивается до 5×5, при явно разрешённом лимите — до 9×9. Здесь 3×3 оказалось достаточно: максимум на четырёх пробах 0,4104%. C остаётся неизменным.

PCHIP применяет кубические эрмитовы функции и ограниченные гармонические производные. Положительные данные не превращаются в отрицательную яркость; монотонный участок не получает нового экстремума. Это численная реконструкция, не дополнительный физический закон рассеяния. За выбранным полем сохраняется прежняя грубая периодическая сетка.

После замораживания сетки выполнены **24 независимых off-grid луча**, включая четыре около зенита. Они не участвовали в уточнении. Максимум расхождения P/S/V с прямым решателем **0,7988%**, цель 2% выполнена на **24/24**. Для четырёх лучей отдельно рассчитан standard: совместная разница квадратуры и агрегации относительно quick не более **1,1467%**. Это не полевая точность и не проверка неизвестной смеси ламп/погоды.

3.2 Оптика и энергия звезды

Поток звезды у наблюдателя E_s измеряется в скотопических лк. Яркость протяжённого объекта L_s — в скотопических кд/м². PSF распределяет поток, её интеграл должен быть равен 1. Средняя MTF Watson 2013 для зрачка d=2…6 мм:

```
u1=21.95−5.512d+0.3922d²
M(u,d)=[1+(u/u1)²]^(−0.62) sqrt(D_diffraction(u,d,555nm))
M_fit(u)=Σ w_j exp(−2π² σ_j² u²), w_j≥0, Σw_j=1
```

Собственная положительная смесь 48 Gaussian приближает MTF и позволяет интегрировать пиксели через normal CDF. Локальный Jacobian учитывает масштаб/корреляцию гномонической проекции. Затем:

```
Φ_pixel=Σ E_s,i · integral_pixel(PSF_i)       [скотопические лк]
L_star,pixel=Φ_pixel/Ω_pixel                  [скотопические кд/м²]
L_scene=L_background+L_star
```

Ω — точный телесный угол сферического пикселя. Обрезанное краем поля пятно не перенормируется; потеря потока записана отдельно. Рассеяние широкого угла и индивидуальные лучи вокруг ярких звёзд не добавляются. Номинальный зрачок меняет только форму, не повторно площадь/порог.

Для 6 мм RMS/максимум ошибки MTF-аппроксимации: 0,000593/0,002613 абсолютных единиц. Для 2 мм максимум 0,02293 — ограничение положительной Gaussian-смеси около резкого дифракционного cutoff. Исходная формула и средняя модель глаза тоже не являются личным измерением PSF.

3.3 Порог и яркость на экране

Порог Crumey сохранён: q=E_s/E_threshold на локальном фоне. Спектральный сигнал уже включает атмосферное ослабление один раз. В физическом NPZ сохраняется также свет подпороговых источников с известными спектрами; иллюстрация показывает только q≥1. Это не вероятность обнаружения.

Основной тональный прототип использует Ferwerda 1996:

```
m=t_photopic(L_adaptation,display)/t_scotopic(L_adaptation,world)
z=1−exp(−m·L_scene/(white−black))
```

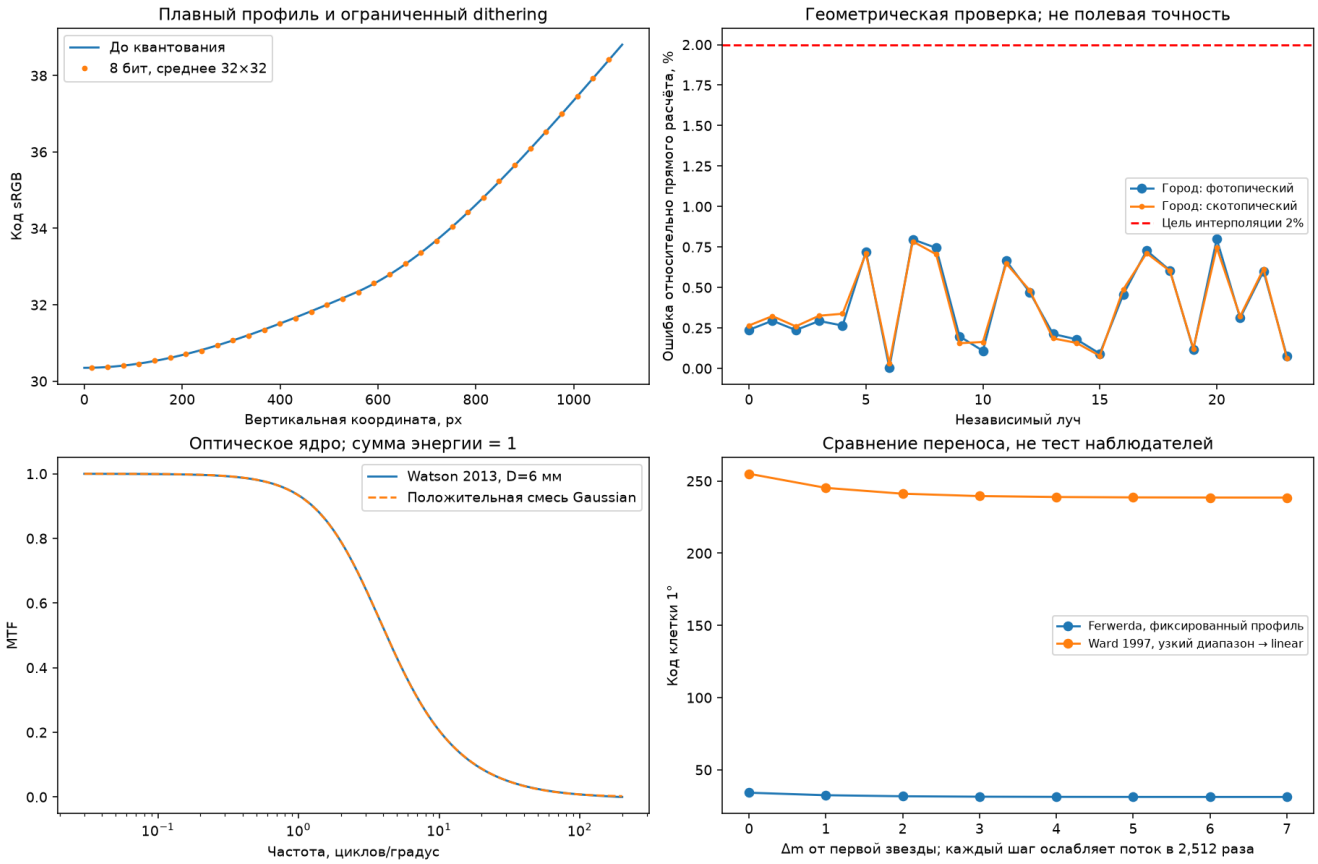
TVI-функции взяты из формул 3–5 первичной статьи. Мягкое ограничение z — явное инженерное дополнение. Оно сохраняет порядок яркостей и низкосигнальный наклон, но не доказывает субъективную яркость. После него ровно одна sRGB-функция и округление. Разница 1 mag сохраняет отношение линейных потоков 2,511886; коды PNG не обязаны иметь такое же отношение.

Ядро Ward Larson 1997 реализовано для сравнения: гистограмма усреднений около 1°, ограничение производных по TVI. На тесте 2400 фовеальных клеток узкий диапазон вызывает предусмотренный статьёй linear fallback. Фон получается около кода 238 вместо 31 у фиксированного профиля. Для сравнения city-on/off выбран фиксированный Ferwerda-профиль, чтобы гистограмма кадра не меняла экспозицию. Это выбор воспроизводимости, не голосование людей и не доказательство превосходства. Полные glare/acuity/colour-модули pcond не воспроизведены; низкояркостная S-шкала сравнения указана явно.

Все формулы, размерности и границы подробно: EYE_MODEL.md, §§9–13.

4. Измеренные ошибки и проверки

Проверка	Фактический результат	Критерий/смысл
Независимая интерполяция	24/24, максимум 0,7988%	≤2%; не полевая точность
Quick/standard	4/4, максимум 1,1467%	Разница численных профилей, C фиксирован
Сохранение потока	24/24; максимум $3{,}10\times10^{-10}$ в float64	≤1%; 390/900/1800 px, 4 фазы, 2 корреляции
После сохранения float32	Максимальная относительная ошибка $2{,}59\times10^{-8}$	Отдельная от физической ошибки проверка записи
16-bit округление	Максимум 0,4999997 кода	≤0,5
8-bit dithering фона	Максимум 0,99921; средняя ошибка +0,000113 кода	<1; средняя близка к нулю
Фоновый диапазон	11 кодов 8-bit; 2335 уровней 16-bit	Не мера точности неба; масштаб отличается от старого
Код 255	4/1 980 000 пикселей поля	До округления ни одно значение не равно 1; максимум 254,999984
Pytest	243/243, 66,14 с; затем 31/31 после удаления неиспользуемого helper	Сеть/токены не используются
Браузер	1/1 задание, 9/9 экспортов, ZIP, 0 JS-ошибок	Round-trip sampling/optics/display, мобильные 390 px
KStars 3.6.2 / Qt5	2/2 финальных задания; предыдущий прогон тоже 2/2	Native-окно, UTC, AGL/MSL, stale, каталог
Изолированный wheel 0.7	71/71 файл, 5/5 изображений/NPZ; 36 runtime-зависимостей	Запуск из /tmp без исходников на sys.path
Lock / JS / diff	Все проверки успешны	Без новых runtime-зависимостей

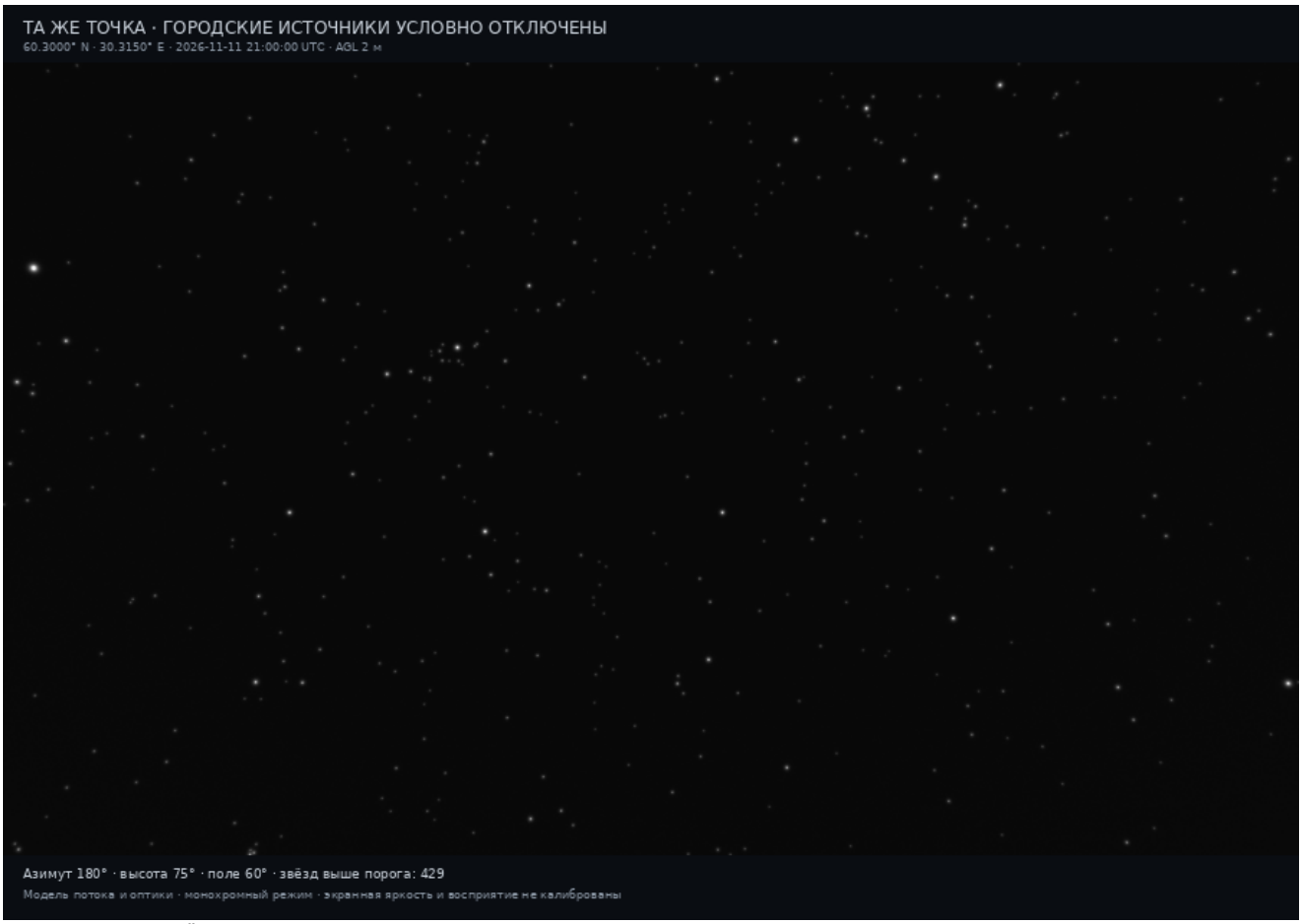


Профили, независимые лучи, MTF и сравнение операторов

Первое получение новых лучей: 34 прежних ядра из кэша +41 новых. Интервал от регистрации условий до записи результата ≈844 с по временным меткам файлов, **не точный benchmark perf_counter**. В ходе проверки найден и исправлен таймер: раньше он заканчивался до дополнительных лучей глаза. Регрессия покрыта тестом. Повтор всех 75 ядер из кэша — 25,70 с, включая угловую проверку, **без PNG/NPZ-экспорта**. Первичный ошибочный показатель не выдаётся за полное время; см. initial-transfer-run.json.

Обнаруженные ошибки тестов и их исправления перечислены в checks.json; первичный снимок/план не переписаны. SHA трёх старых артефактов совпали с прежним опубликованным аудитом.

5. Контроль: тот же наблюдатель без городского света



Условно отключённые городские источники

429/537 выше порога; те же звёзды, атмосфера, геометрия, дисплейный профиль. Нулём заменены только городские P/S-компоненты. Это не другое измеренное место и не прогноз реального выключения света. Естественный остаток/его S/P остаются прежними сценариями. Из него не восстанавливается полный природный спектр.

6. Интеграция и устройство



Фактический просмотр в собранном KStars

KStars передаёт атомарный снимок места/UTC/направления в тот же backend. В проверке переключены два направления, подтверждены устаревание результата, AGL отдельно от высоты места, выбранная Вега/HD/спектральный тип. Снимки — реальных Qt-виджетов в private D-Bus/offscreen. Сборка без INDI/Ekos device control; штатная установка пользователя не заменялась. Приложение не рисует это поверх штатных глифов карты: отдельная кнопка открывает модельный вид. Это позволяет независимо развивать оптику/цвет.

Слои: `eye_field` → физический фон; `application.eye` → пороги; `eye_optics` → поток/пиксель; `eye_display` → TVI/encoding; `interfaces.eye_view` → экспорт; Qt/Web → просмотр. Отсутствующие модели не подменены скрытыми константами цвета или свойствами камеры.

7. Ограничения и следующий этап

Цвет не реализован: изображение намеренно ахроматическое. Нужно согласовать LMS/R-нормировки, спектральные формы и мезопический ответ; нельзя просто раскрасить звёзды по их фотографическим B−V. Дополнительные измеренные спектры природного фона/ярких звёзд и профиль устройства улучшат проверку.

Независимых наблюдателей **0**, новых ночей фотометрии **0**. Погода, зрачок, смесь фонарей, снег и S/P в этой сцене заданы, не измерены. Отсутствуют широкоугольные блики/прямые фонари, дневная адаптация, мерцание, индивидуальная острота. При Луне над горизонтом или вне скотопической области eye-режим по-прежнему не строит достоверную картинку. Полная физическая ошибка атмосферы/источников не установлена.

Следующие приоритеты: спектральный цвет; калибровка просмотра и визуальные наблюдения; затем лунные/близкие блики и динамика адаптации. Камера остаётся

отдельным последующим этапом по решению пользователя.

8. Файлы и воспроизведение

- predeclared-criteria.json: параметры и 24 луча до расчёта.
- case-summary.json, numerical-validation.json: сводки/все контрольные числа.
- classification-changes.json: пять изменений q относительно 0.6.
- source-provenance.json: первоисточники/доступ/SHA; PDF не перепубликуются.
- `city/`: полный результат, eye JSON/CSV, изображения, линейный NPZ.
- `city-off/`: отдельный eye-only контроль; нет противоречащих city-on спектральных таблиц.
- `browser/`, `native/`, wheel-verification.json: подтверждения запуска клиентов и wheel.
- report.pdf: данный отчёт; полная теория остаётся в документации проекта.

```
uv run python scripts/run_eye_rendering_case.py --compute-only
uv run python scripts/run_eye_rendering_case.py --render-saved
uv run python scripts/validate_eye_rendering.py
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

NASA/DSM здесь прежние локально подготовленные файлы; новый токен для повторной отрисовки не нужен. Скрипт исследования 0.6 сохранён отдельно: он проверяет прежнее изображение и не выдаётся за аудит нового рендера.

Первоисточники: Watson 2013, Ferwerda 1996, полный авторский PDF, Ward Larson 1997, полный институциональный PDF, Fritsch–Butland1984, официальная аннотация.